

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Probeklausur Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - **ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.**
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: **□ (-2 Punkte)**

Ergebnis der Klausur

_____ von 20 Punkten sind aus dem Multiple Choice Teil erreicht.
_____ von 66 Punkten sind aus dem Rechen- und Textteil erreicht.
_____ von 86 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
82.0 - 86.0	1,0
78.0 - 81.5	1,3
73.5 - 77.5	1,7
69.5 - 73.0	2,0
65.0 - 69.0	2,3
60.5 - 64.5	2,7
56.5 - 60.0	3,0
52.0 - 56.0	3,3
48.0 - 51.5	3,7
43.0 - 47.5	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**
- Es werden nur Antworten berücksichtigt, die in dieser Tabelle angekreuzt sind!

	A	B	C	D	E	✓
1 Aufgabe						
2 Aufgabe						
3 Aufgabe						
4 Aufgabe						
5 Aufgabe						
6 Aufgabe						
7 Aufgabe						
8 Aufgabe						
9 Aufgabe						
10 Aufgabe						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	16	Hausarbeit
Punkte	8	10	9	9	10	10	10

- Es sind ____ von 66 Punkten erreicht worden.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlussarbeit müssen Sie für die statistischen Tests im Anhang Ihrer Arbeit die Hypothesen H formulieren. Welche Aussage über Hypothesen H ist richtig

- ☐ A Ein statistisches Hypothesenpaar gibt es. Zum einen die Nullhypothese und zum anderen die Alternativhypothese. Es ist aber nur notwendig die Alternative anzugeben, da die Nullhypothese nicht beim Testen benötigt wird.
- ☐ B Die Hypothesen H_0 und H_A sind rein prosarischer Natur und bilden keinen mathematischen Hintergrund ab. In der Statistik wird die wissenschaftliche Fragestellung getestet. Daher stehen auch die verständlichen Hypothesen im Mittelpunkt der biologischen Interpretation.
- ☐ C Es gibt - bedingt durch das das Falsifikationsprinzip - ein Set von k Nullhypothesen, die iterative gegen $k - 1$ Alternativhypothesen getestet werden.
- ☐ D Ein statistisches Hypothesenpaar gibt es. Zum einen die Nullhypothese H_0 und zum anderen die Alternativhypothese H_A oder H_1 .
- ☐ E Es gibt ein Hypothesenset bestehend aus k Hypothesen. Meistens wird die Nullhypothese H_0 und die Alternativhypothese H_A verwendet. Wegen des Falsifikationsprinzips ist es wichtig, die bekannte falsche und unbekannte richtige Hypothese mit in das Set zu nehmen.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Randomisierung von Beobachtungen zu den Versuchseinheiten ist bedeutend in der Versuchsplanung. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ A Randomisierung erlaubt erst die Mittelwerte zu schätzen. Ohne Randomisierung keine Mittelwerte. Ohne Mittelwerte keine Varianz und somit auch kein statistischer Test.
- ☐ B Randomisierung bringt starke Unstrukturiertheit in das Experiment und erlaubt erst von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschließen.
- ☐ C Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- ☐ D Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.
- ☐ E Durch eine Randomisierung können wir von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Nach der Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA ergibt sich ein $\eta^2 = 0.12$. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Das η^2 ist die Korrelation der ANOVA. Mit der Ausnahme, dass $\eta^2 = 0$ der beste Wert ist.
- ☐ B Das η^2 beschreibt den Anteil der globalen Varianz, der von den Umweltbedingungen erklärt wird.
- ☐ C Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird.
- ☐ D Der Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen erklärt wird, wird durch das $1 - \eta^2$ beschrieben.
- ☐ E Das η^2 beschreibt den Anteil der Varianz, der von den Behandlungsbedingungen nicht erklärt wird. Somit der Rest an nicht erklärbarer Varianz.

4 Aufgabe

(2 Punkte)

Wie lautet der Median, das 1st Quartile sowie das 3rd Quartile von y mit 22, 16, 18, 20, 18, 21 und 51.

- ☐ A Es ergibt sich 20 +/- 18
- ☐ B Es berechnet sich 21 [19; 21]
- ☐ C Es berechnet sich 24 [19; 23]
- ☐ D Sie erhalten 20 [18; 22]
- ☐ E Sie erhalten 20 +/- 22

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den t-Test im Allgemeinen ist richtig? Berücksichtigen Sie den Welch t-Test wie auch den Student t-Test!

- ☐ A Der t-Test vergleicht die Varianzen von mindestens zwei oder mehr Gruppen
- ☐ B Der t-Test vergleicht die Mittelwerte von zwei Gruppen unter der strikten Annahme von Varianzhomogenität. Sollte keine Varianzhomogenität vorliegen, so gibt es keine Möglichkeit den t-Test in einer Variante anzuwenden.
- ☐ C Der t-Test berechnet die Differenz von zwei Mittelwerten als Effekt und gibt eine Entscheidung, ob sich die beiden Mittelwerte *jeweils* von Null unterscheiden.
- ☐ D Der t-Test vergleicht zwei Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.
- ☐ E Der t-Test vergleicht zwei oder mehr Gruppen indem die Mittelwerte miteinander verglichen werden.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Der Fehler 1. Art oder auch Signifikanzniveau α genannt, liegt bei 5%. Welcher der folgenden Gründe für diese Festlegung auf 5% als Signifikanzschwelle ist richtig?

- A ☐ Da Wissenschaftler eine Schwelle für die statistische Testentscheidung benötigen wurde α in einer großen Konferenz 1945 gewählt. Damit ist $\alpha = 5\%$ eine Kulturkonstante mit einem Rank einer Naturkonstante.
- B ☐ Der Begründer der modernen Statistik, R. Fischer, hat die Grenze simuliert und berechnet. Dadurch ergibt sich dieser optimale Cut-Off.
- C ☐ Auf einer Statistikkonferenz in Genf im Jahre 1942 wurde dieser Cut-Off nach langen Diskussionen festgelegt. Bis heute ist der Cut Off aber umstritten, da wegen dem 2. Weltkrieg viele Wissenschaftler nicht teilnehmen konnten.
- D ☐ Die Festlegung von $\alpha = 5\%$ ist eine Kulturkonstante. Wissenschaftler benötigt eine Schwelle für eine statistische Testentscheidung, der Wert von α wurde aber historisch mehr zufällig gewählt.
- E ☐ Im Rahmen eines langen Disputs zwischen Neyman und Fischer wurde $\alpha = 5\%$ festgelegt. Leider werden die Randbedingungen und Voraussetzungen an statistische Modelle heute immer wieder ignoriert.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Nachdem Sie eine ANOVA und die paarweisen t-Tests über das  Paket {emmeans} durchgeführt haben, müssen Sie Ihre Daten nochmal zur Überprüfung visualisieren. Sie entscheiden sich für den Barplot. Welche statistischen Maßzahlen stellt der Barplot dar?

- A ☐ Den Mittelwert und die Varianz.
- B ☐ Den Mittelwert sowie den Median und die Streuung.
- C ☐ Den Mittelwert und die Standardabweichung.
- D ☐ Durch die Abbildung des Barplot erhalten wir die Informationen über die Mittelwerte und die Varianz.
- E ☐ Den Median und die Quartile.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Um die Varianz zu berechnen müssen wir folgende Rechenoperationen durchführen.

- A ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl $(n - 1)$ teilen, dann die Wurzel ziehen.
- B ☐ Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl $(n - 1)$ entsprechend gewichten.
- C ☐ Den Median berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Median aufsummieren, dann die Wurzel ziehen. Am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$ teilen
- D ☐ Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl $(n - 1)$.
- E ☐ Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl $(n - 1)$.

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage zum mathematische Ausdruck $Pr(D|H_0)$ ist richtig?

- A ☐ Die Inverse der Wahrscheinlichkeit unter der die Nullhypothese nicht mehr die Alternativhypothese überdeckt.
- B ☐ Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.
- C ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit die Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- D ☐ $Pr(D|H_0)$ stellt die Wahrscheinlichkeit die Teststatistik T zu beobachten dar, wenn die Nullhypothese falsch ist.
- E ☐ $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Forschungsarbeit wollen Sie eine Aussage über die untersuchte Population treffen. Dazu nutzen Sie einen statistischen Test. Erhalten Sie eine valide Aussage aus einem statistischen Test?

- A ☐ Ja, wir erhalten eine *einfache* Aussage. Wir müssen daher das Individuum im Kontext der Population adjustieren.
- B ☐ Ja, wir können die untersuchte Population mit einem statistischen Test auswerten. Wir erhalten eine Aussage zur Population.
- C ☐ Nein, wir können die untersuchte Population nicht mit einer ANOVA auswerten. Wir erhalten keine Aussage zur Population. Wir können aber den Test adjustieren und so die Auswertung ermöglichen.
- D ☐ Ja, wir erhalten nur eine Aussage zu zwei Individuen. Ein statistischer Test liefert Informationen zu einem Individuum im Vergleich zu einem anderen Individuum.
- E ☐ Nein, es ist nicht möglich die untersuchte Population mit einem statistischen Test auszuwerten. Wir erhalten dann leider keine Aussage zur Population.

11 Aufgabe

(8 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Eine echte Herausforderung für ihn war schon immer die Gefälligkeit gewesen. Ein leidiges Lied. Deshalb gilt anschauen, was andere vor einem gemacht haben. Für Alex ist es eine Möglichkeit schneller ans Ziel zu gelangen. Deshalb hat sich Alex viele Poster in der Fakultät angeschaut und ist zum Schluß gekommen, dass Barplots eine häufig genutzte Abbildung sind. Alex soll nun in seinem Projektbericht Brokoli untersuchen. Die Behandlung in seinem Projektbericht sind verschiedene Lüftungssysteme und Folientunnel (*ctrl*, *storm* und *tornado*). Erhoben wurden von Alex als Endpunkt (Y) *Trockengewicht* benannt als *drymatter* in seiner Exceldatei. Erwartungsgemäß erhält er von seiner Betreuerin den Auftrag die erhobenen Daten als Barplots darzustellen. Dann kann Alex auch schonmal abschätzen, was bei einem statistischen Test rauskommen könnte. Na dann mal los. Alex schafft sich die nötige Stimmung. Wenn Abba ertönt, dann sucht die Katze schleunigst Schutz unter dem Sofa. Alex schüttelt den Kopf.

treatment	drymatter
storm	41.8
tornado	36.1
ctrl	39.3
ctrl	28.8
tornado	18.2
ctrl	16.0
storm	45.4
storm	30.2
storm	56.7
tornado	35.6

Leider kennt sich Alex mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Brokoli! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Wenn Alex einen Effekt zwischen den Behandlungen von Brokoli erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots! **(1 Punkt)**

12 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Wenn es nach Jonas ginge, wäre er schon längst fertig mit seiner Abschlussarbeit. Geht es aber nicht. Jonas schmeißt noch eine Handvoll Snickers in seinen Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von Iron Maiden. In seiner Abschlussarbeit hatte er einen Leistungssteigerungsversuch im Teuteburgerwald durchgeführt. Nach der Meinung seinem Betreuer sieht das jedoch etwas anders aus. Jetzt soll er doch noch eine explorative Datenanalyse für den Zusammenhang zwischen mittlerer Eisenkonzentration [Fe/ml] und Fettgehalt [%/kg] in Lamas durchführen. Wie nervig! Jonas und die Erschöpfung, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Da zwei kontinuierliche Variablen vorliegen, geht die explorative Datenanalyse leider nicht mit Boxplots oder Barplots. Dann was anderes. Wenn Mission Impossible läuft, dann ist das Meerschweinchen nicht mehr da. Aber jetzt braucht er mal Entspannung!

Fettgehalt [%/kg]	Mittlerer Eisenkonzentration [Fe/ml]
7.0	10.0
5.5	7.6
1.5	5.6
4.5	6.1
3.0	8.9
10.5	15.1
10.0	14.2
6.5	9.9

Leider kennt sich Jonas mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! **(1 Punkt)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Wenn *kein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

13 Aufgabe

(9 Punkte)

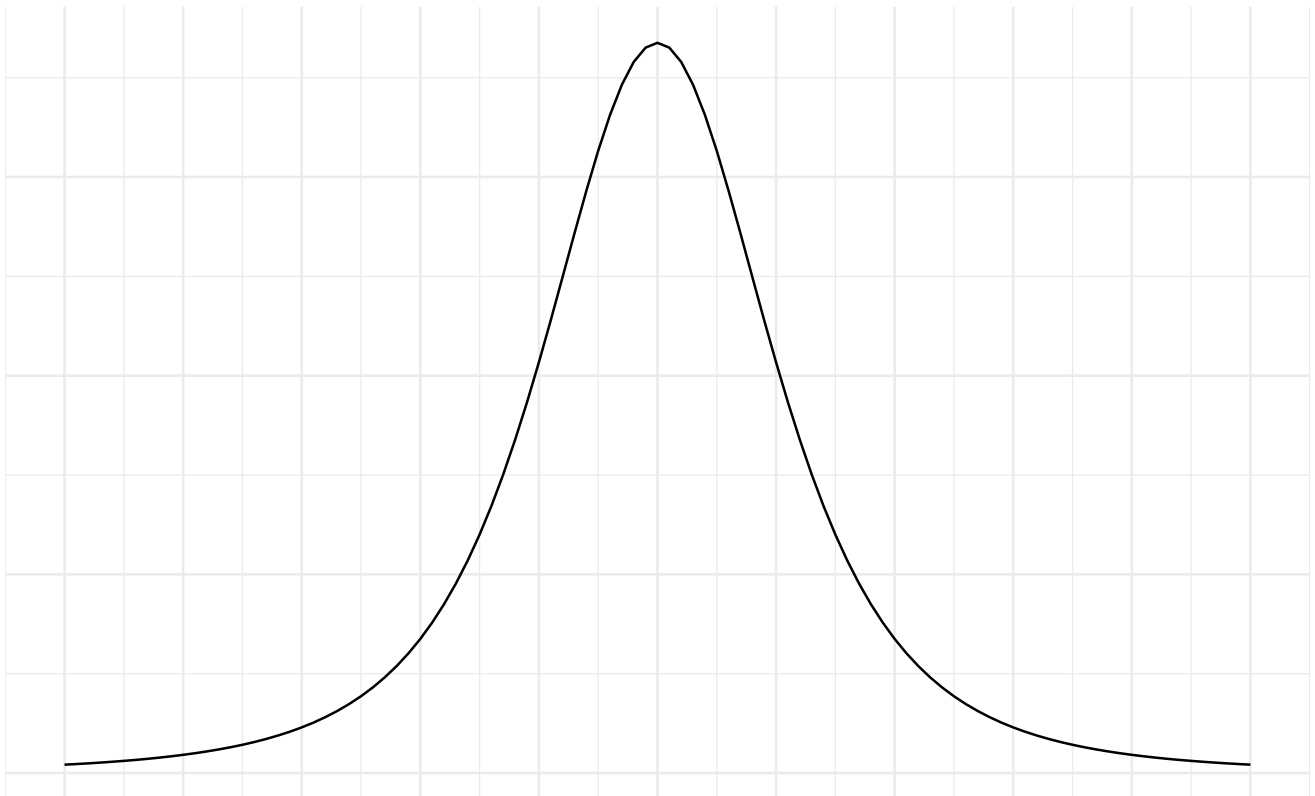
Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Kannst du mir nochmal an einer Visualisierung erklären, wie der Zusammenhang zwischen der Teststatistik aus den Daten T_D und dem p-Wert ist? Ich habe hier zig Fachbegriffe, kriege die aber nicht zusammen...', fragt Tina nachdrücklich Steffen. Das hilft aber nur bedingt, denn Steffen hat wenig geschlafen und träumt zu den Klängen von Tocotronic. Tina hatte den ganzen Abend mit Steffen über die Wut diskutiert und nun sind beide voll neben der Spur. So wird es nichts mit der Klausur. Tina mampft noch ein paar Katjes und nickt ein. Jetzt brauchen die beiden gesondert Hilfe!

Leider kennen sich Tina und Steffen mit der Visualisierung der Teststatistik T_D und dem p-Wert überhaupt nicht aus und brauchen daher Ihre Hilfe!

Beachten Sie, dass im Folgenden keine numerisch korrekte Darstellung verlangt wird! Es gilt Erkennbarkeit vor Genauigkeit!

1. Ergänzen Sie eine beschriftete x-Achse! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie „ $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ “! **(1 Punkt)**
3. Ergänzen Sie „ $A = 0.95$ “! **(1 Punkt)**
4. Zeichnen Sie $T_{\alpha=5\%}$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
5. Zeichnen Sie das Signifikanzniveau α in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Zeichnen Sie $-T_D$ in die Abbildung! **(1 Punkt)**
7. Zeichnen Sie einen nicht signifikant p-Wert in die Abbildung! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**



14 Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Der t-Test testet einen normalverteilten Messwert (Y).', liest Nilufar laut. Das hilft jetzt auch nur bedingt weiter. Wenn die Erwartung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Nilufar! Aber so.. Laut ihrem Betreuer ist zwar ihr Messwert Fettgehalt [%/kg] normalverteilt, aber wie rechnet sie jetzt einen t-Test? Für ihre Abschlussarbeit zum Testen einer neuen technischen Anlage musste sie einen Leistungssteigerungsversuch mit Zandern im Wendland durchführen. Als wäre das nicht schon anstrengend genug gewesen bei dem anspruchsvollen Pilotprojekt mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$). Jetzt soll sie auch noch testen, ob die Behandlung Ernährungszusatz (*ctrl* und *fedX*) ein signifikantes Ergebnis liefert. Schon dutzende Male gesehen: Star Trek. Aber immer noch großartig zusammen mit Takis Blue Heat.

Ernährungszusatz	Fettgehalt
ctrl	14.6
fedX	12.6
ctrl	16.1
fedX	16.0
fedX	16.5
ctrl	15.0

Leider kennt sich Nilufar mit der Berechnung eines Welch t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Welch t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 1.84$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des Welch t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Formulieren Sie eine Antwort an Nilufar über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

15 Aufgabe

(9 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

‘Mit dem R Paket {emmeans} können wir gleich die Gruppenvergleiche rechnen und uns das *compact letter displac*’ ausgeben lassen!’, verkündet Steffen sichtlich stolz. Ein paar Mal hat sie schon die Romantik gehindert weiterzumachen. ‘Nach Meinung des Betreuers soll es aber nur erstmal ein t-Test sein. Und die Ausgabe ist schon wirr genug.’, merkt Mark an. Mark und Paula sind bei Steffen um sich in R helfen zu lassen. Im Hintergrund wummert Taylor Swift. Paula streichelt zur Beruhigung die Schlange von Steffen. Die beiden waren 2 Monate im Oldenburger Land um einen Versuch mit Brokkoli in einem Gewächshausexperiment durchzuführen. Ziel war es das Outcome (Y) Proteingehalt [g/kg] zu bestimmen. Steffen überlegt, ob er die beiden nicht noch auf den Film *Harry Potter* einlädt oder dann doch lieber raus geht um zu Ringen? Vielleicht will ja Paula mit. Besser als der Film.

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: Proteingehalt by Düngestufen
## t = 2.7465, df = 16, p-value = 0.01434
## alternative hypothesis: true is not equal to [condensed]
## 95 percent confidence interval:
##  2.113995 16.419338
## sample estimates:
## mean in group ctrl mean in group high
##           33.18889           23.92222
```

Helfen Sie Steffen bei der Interpretation des t-Tests! Sonst geht es auch für Mark und Paula nicht weiter.

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
3. Liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen vor? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt des t-Tests! **(1 Punkt)**
5. Skizzieren Sie die sich ergebenden Barplots! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie die sich ergebenden Boxplot! Welche Annahmen an die Daten haben Sie getroffen? Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**

16 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Uff... die einfaktorielle ANOVA. Und wie füllen wir jetzt die Tabelle der ANOVA aus und schauen, ob da was signifikant ist?', Tina hebt die Augenbraue. 'Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube man kann alles in der Tabelle relativ einfach mit wenigen Informationen berechnen.', meint Paula dazu. Da hilft die Ratte von Paula auch nur bedingt. Tina hatte sich in ein Kreuzungsexperiment verschiedene Zandern angeschaut. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Elterlinie (*ctrl*, *Standard*, *Yray* und *Xray*) und dem Messwert Schlachtgewicht [kg] gibt. Nachher wollen sich beide noch mit dem Hobby Harry Potter von Paula beschäftigen. Kennt Tina noch nicht, klingt aber interessant.

Leider kennen sich Tina und Paula mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb brauchen beide bei der Erstellung Ihre Hilfe, die Ratte reicht als Hilfe nicht aus!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! (1 Punkt)
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! (2 Punkte)
3. Füllen Sie die unterstehende einfaktorielle ANOVA Ergebnistabelle aus! (3 Punkte)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Elterlinie	3	57.27			
error	23				
Total	26	470.67			

4. Schätzen Sie den p-Wert der Tabelle mit $F_{\alpha=5\%} = 3.03$ ab. Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)
5. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2 . Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? (2 Punkte)

17 Hausarbeit

(10 Punkte)

Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.